

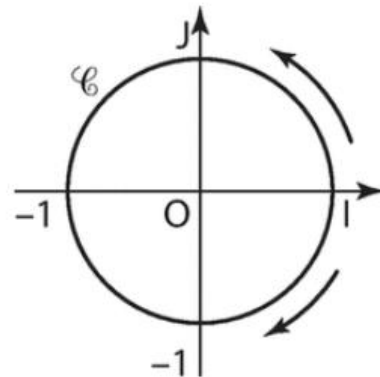


1 Repérage sur le cercle trigonométrique

Définition Cercle trigonométrique

On appelle **cercle trigonométrique** le cercle $\mathcal{C}$ de centre l'origine O du repère et de rayon $r = OI = 1$.

Remarque Le périmètre P du cercle trigonométrique est égal à :
 $P = 2\pi r = 2\pi \times 1 = 2\pi$.

[illegible][illegible]

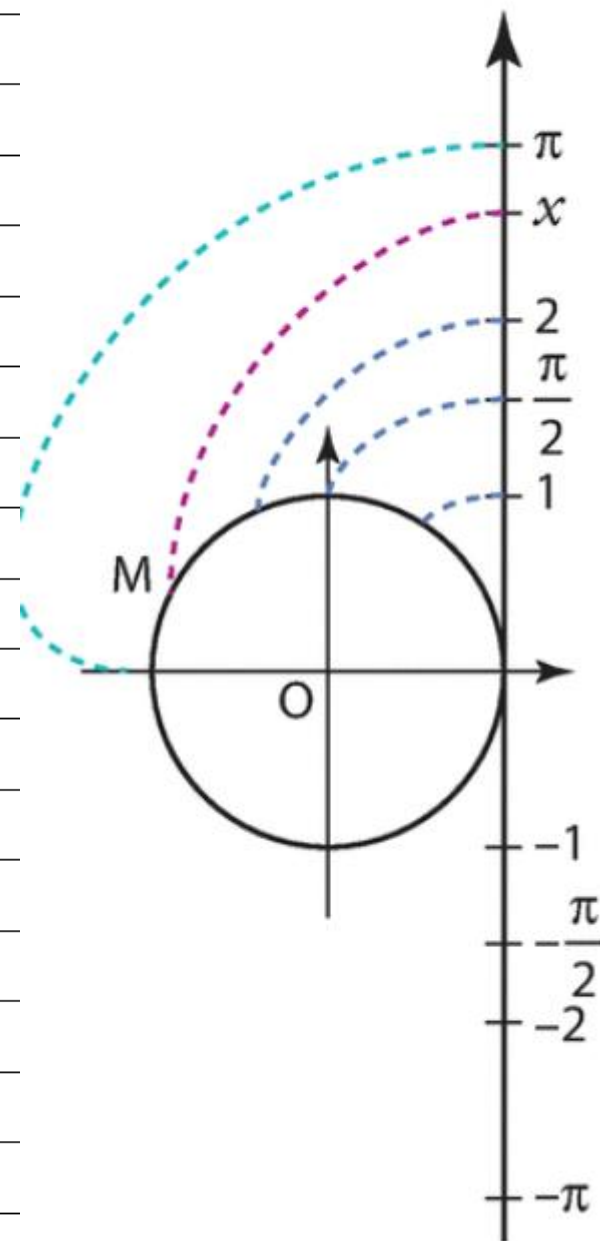
On choisit une orientation sur le **cercle trigonométrique** $\mathcal{C}$:

- le sens **direct** (ou positif ou encore **trigonométrique**) est contraire au sens de rotation des aiguilles d'une montre ;
- le sens **indirect** (ou négatif) est le sens de rotation des aiguilles d'une montre.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal grey ruling lines. A single vertical red line runs down the left side of the page, creating a margin. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.

Propriété Repérage

Pour repérer un point M du cercle trigonométrique, on « enroule » autour du cercle un axe vertical orienté vers le haut, gradué, d'origine le point I . On peut alors associer un réel x à ce point M , x étant l'abscisse d'un point de l'axe qui vient se superposer au point M . On dit alors que ce point M est le point-image de x sur le cercle trigonométrique, ce que l'on peut noter M_x .

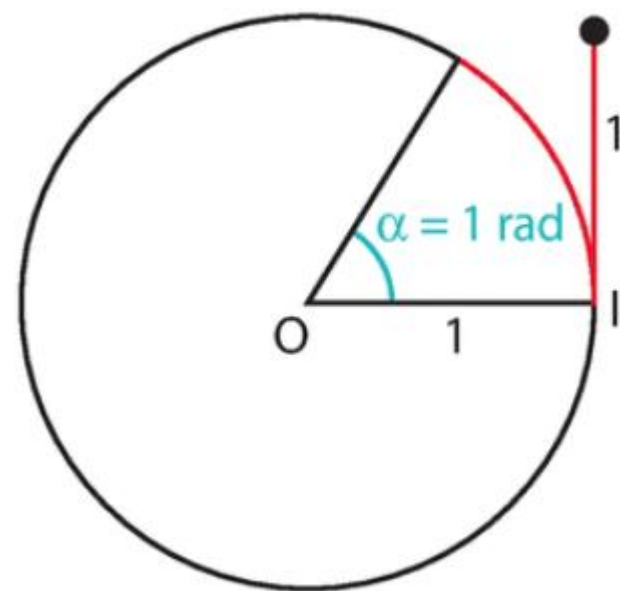


Définition Radian

Soit $\mathcal{C}$ le cercle trigonométrique et M un point du cercle.

La mesure en radian de l'angle $\widehat{IOM}$ est la longueur d'arc $\widehat{IM}$ intercepté par cet angle.

Le symbole associé à cette mesure est **rad** ou **rd**.



Angle $\widehat{IOM}$	0°	30°	45°	60°	90°
Réel x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$

26

26 1. Donner les points du cercle associés à chacun des réels suivants.

a) 0 **b) π** **c) 4π** **d) 56π**

2. Donner les points du cercle associés aux réels suivants.

a) 155π **b)** 70π **c)** $-1\,043\pi$ **d)** -588π

[illegible]

27 1. Donner les points du cercle associés à chacun des réels suivants.

a) $\frac{\pi}{2}$ b) $\frac{5\pi}{2}$ c) $\frac{11\pi}{2}$ d) $-\frac{13\pi}{2}$

2. Donner les points du cercle associés aux réels suivants.

a) $\frac{67\pi}{2}$ b) $-\frac{37\pi}{2}$ c) $\frac{498\pi}{2}$ d) $-\frac{117\pi}{2}$

a) $\frac{\pi}{2}$ b) $\frac{5\pi}{2}$ c) $\frac{11\pi}{2}$ d) $-\frac{13\pi}{2}$

2

Définitions

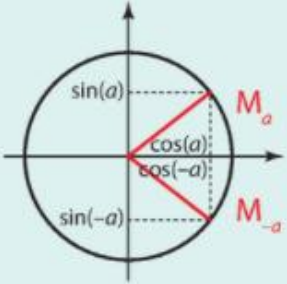
Pour tout nombre x , le **cosinus** et le **sinus** de x , notés $\cos(x)$ et $\sin(x)$, sont les coordonnées du point M_x image de x sur le cercle trigonométrique. On écrit alors $M_x(\cos(x) ; \sin(x))$.

[illegible]

Propriété

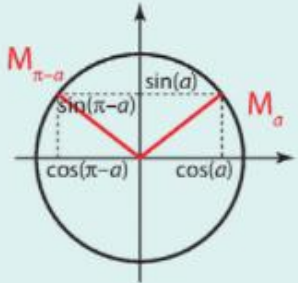
Propriété

Par différentes symétries, on obtient les formules suivantes.



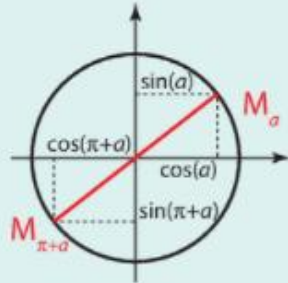
$$\begin{aligned}\cos(-a) &= \cos(a) \\ \sin(-a) &= -\sin(a)\end{aligned}$$

$a \in \mathbb{R}$



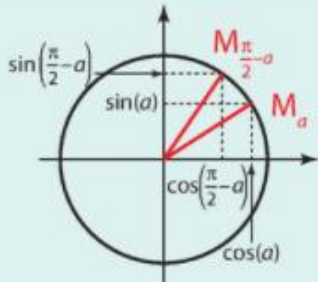
$$\begin{aligned}\cos(\pi - a) &= -\cos(a) \\ \sin(\pi - a) &= \sin(a)\end{aligned}$$

$$\sin(\pi - a) = \sin(a)$$



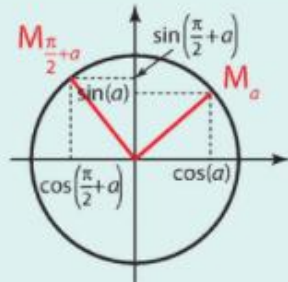
$$\begin{aligned}\cos(\pi + a) &= -\cos(a) \\ \sin(\pi + a) &= -\sin(a)\end{aligned}$$

$$\sin(\pi + a) = -\sin(a)$$



$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - a\right) = \sin(a)$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} - a\right) = \cos(a)$$



$$\cos\left(\frac{\pi}{2} + a\right) = -\sin(a)$$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + a\right) = \cos(a)$$

[illegible]

28 1. À partir de $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$, déterminer $\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right)$ puis $\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)$.

2. Même question avec $\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)$ et $\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)$.

29 1. À partir de $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$, déterminer $\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right)$ puis $\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)$.

2. Même question avec $\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right)$ et $\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)$.

3. En déduire $\cos\left(-\frac{3\pi}{4}\right)$ et $\sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right)$.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal grey ruling lines. A single vertical red line runs down the left side of the page, creating a margin. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.

[illegible]

c) $\frac{5\pi}{6}$

f) $-\frac{11\pi}{3}$

[illegible]

3

Fonctions cosinus et sinus

Définition Fonction cosinus

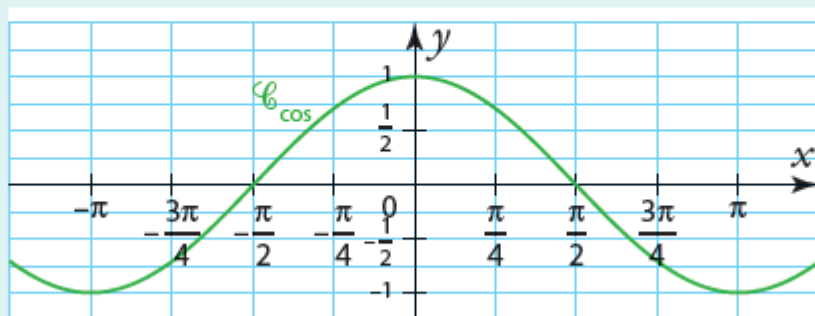
• La fonction cosinus, notée $\cos$, est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $\cos : x \mapsto \cos(x)$.

• Un tableau de valeurs de la fonction cosinus est :

x	$-\pi$	$-\frac{3\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{4}$	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π
$\cos(x)$	-1	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	0	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1

• Un tableau de variations de la fonction cosinus sur $]-\pi ; \pi]$ est :

x	$-\pi$	$-\frac{\pi}{2}$	0	$\frac{\pi}{2}$	π
$\cos$	-1	0	1	0	-1



Définition Fonction sinus

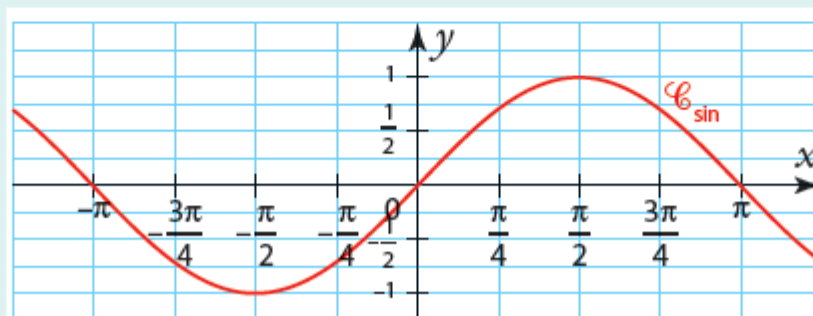
• La fonction sinus, notée $\sin$, est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $\sin : x \mapsto \sin(x)$.

• Un tableau de valeurs de la fonction sinus est :

x	$-\pi$	$-\frac{3\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{4}$	0	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	π
$\sin(x)$	0	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	-1	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	0	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	0

• Un tableau de variations de la fonction sinus sur $]-\pi ; \pi]$ est :

x	$-\pi$	$-\frac{\pi}{2}$	0	$\frac{\pi}{2}$	π
$\sin$	0	$\searrow -1$	$\nearrow 0$	$\nearrow 1$	$\searrow 0$



Les fonctions sinus et cosinus sont des fonctions périodiques de période 2π , dites « **2π -périodiques** » :

$$\sin(x + 2\pi) = \sin(x) \quad \text{et} \quad \cos(x + 2\pi) = \cos(x).$$

A series of horizontal lines for writing, with a vertical red margin line on the left side.

Soit un réel x . Alors :

- la fonction sinus est **impaire**. Sa courbe représentative est alors symétrique par rapport à l'origine du repère.
- la fonction cosinus est **paire**. Sa courbe représentative est alors symétrique par rapport à l'axe des ordonnées du repère.

A blank coordinate system for graphing. It features a vertical red line on the left side, representing the y-axis, and a series of horizontal black lines extending to the right, representing the x-axis. The lines are evenly spaced and provide a grid for plotting functions.

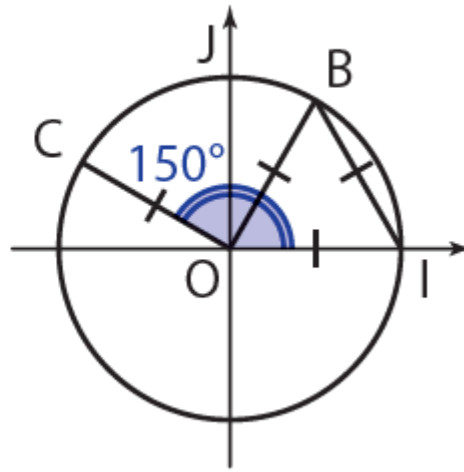
1

1 Placer sur un cercle trigonométrique les points E, F,

G et H associés respectivement aux réels $\frac{\pi}{6}$; $\frac{\pi}{4}$; $-\frac{\pi}{3}$ et $\frac{\pi}{2}$.

[illegible]

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. A single vertical red line runs down the left side of the page, creating a margin. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

[illegible]

[illegible]

4 À l'aide du sinus de $\frac{\pi}{6}$, déterminer le sinus de $-\frac{\pi}{6}$ et de $-\frac{5\pi}{6}$.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. A single vertical red line runs down the left side of the page, creating a margin. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

13

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = \cos(4x)\sin^2(4x).$$

1. Montrer que g est paire.

Interpréter graphiquement.

2. Montrer que g est $\frac{\pi}{2}$ -périodique.





$$g(x) = \frac{1}{4}(3\sin(x) - \sin(3x)).$$

1. Tracer la courbe représentative de g sur la calculatrice.
2. À l'aide de ce qui précède, conjecturer la parité et la périodicité de g .
3. Calculer $g(x) + g(-x)$ et en déduire g est impaire.
4. Montrer que g est périodique et préciser sa période.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. A single vertical red line runs down the left side of the page, creating a margin. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

15

Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g(x) = \cos(x) + \sin(x).$$

1. Montrer que g n'est ni paire ni impaire.

2. Montrer que g est 2π -périodique.

Interpréter graphiquement.

3. Montrer que, pour tout réel x , $-2 \leq g(x) \leq 2$.





[illegible]

- Interpréter graphiquement.

- [illegible]

[illegible]

28

1. À partir de $\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)$, déterminer $\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right)$ puis $\cos\left(\frac{5\pi}{3}\right)$.

2.

• Même question avec $\sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)$ et $\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)$.

29 1. À partir de $\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)$, déterminer $\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right)$ puis $\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)$.

2. Même question avec $\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right)$ et $\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right)$.

3. En déduire $\cos\left(-\frac{3\pi}{4}\right)$ et $\sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right)$.

[illegible]

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. A single vertical red line runs down the left side of the page, creating a margin. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

()

c) $\frac{5\pi}{6}$

f) $-\frac{11\pi}{3}$

[illegible][illegible]

32 Donner le signe des nombres suivants.

a) $\cos\left(\frac{\pi}{12}\right)$

b) $\sin\left(\frac{71\pi}{100}\right)$

c) $\cos\left(-\frac{5\pi}{23}\right)$

d) $\sin\left(\frac{81\pi}{44}\right)$

33 Donner le signe des nombres suivants.

a) $\cos\left(\frac{10\pi}{7}\right)$

b) $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$

c) $\cos\left(\frac{17\pi}{26}\right)$

d) $\sin\left(-\frac{7\pi}{8}\right)$

41 Dans chaque cas, vérifier que la fonction f est T -périodique.

a) $f: x \mapsto \cos(2\pi x)$ et $T = 1$

b) $f: x \mapsto \sin(3x)$ et $T = \frac{2\pi}{3}$

c) $f : x \mapsto \frac{2}{3} \cos\left(7x + \frac{\pi}{4}\right)$ et $T = \frac{2\pi}{7}$

d) $f : x \mapsto \frac{10}{7} \sin\left(\frac{5x - 8}{3}\right)$ et $T = \frac{6\pi}{5}$

Résoudre une équation trigonométrique

$$\cos(x) = \cos(a) \Leftrightarrow \begin{cases} x = a + 2k\pi \\ x = -a + 2k\pi \end{cases}$$

$$\sin(x) = \sin(a) \Leftrightarrow \begin{cases} x = a + 2k\pi \\ x + a = \pi + 2k\pi \end{cases}$$

5 Résoudre sur $]-\pi ; \pi]$ l'équation $\cos(\alpha) = \frac{1}{2}$.



7

7 Résoudre sur $[0 ; 2\pi[$ l'équation $\sin(\alpha) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. A single vertical red line runs down the left side of the page, creating a margin. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

34 1. Résoudre sur $[0 ; 2\pi[$ l'équation $\cos(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

2. Résoudre sur $[0 ; 2\pi[$ l'équation $\sin(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

[illegible]

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. A single vertical red line runs down the left side of the page, creating a margin. The paper appears to be from a notebook or a standard writing template.

64

(H) : $\sin^2(x) - \frac{\sqrt{3}-1}{2}\sin(x) - \frac{\sqrt{3}}{4} \geq 0$. On pose $X = \sin(x)$.

1. Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'inéquation $X^2 - \frac{\sqrt{5}-1}{2}X - \frac{\sqrt{5}}{4} \geq 0$.

2. En déduire les solutions de l'inéquation (H).

Question 1

Soit f la fonction définie sur $\mathbf{R}$ par $f(x) = \sin(x) - x$.

Parmi les propositions suivantes, laquelle est vraie ?

a) f est paire.

b) f est impaire.

c) Pour tout réel x ,
 $f(x + 2\pi) = f(x)$.

d) Pour tout réel x ,
 $f(x + \pi) = -f(x)$.

Question 2

Dans l'intervalle $]-\pi; \pi]$, l'équation $2 \cos(x) - \sqrt{3} = 0$ a pour solutions :

a) $-\frac{\pi}{6}$ et $\frac{\pi}{6}$

b) $-\frac{\pi}{4}$ et $\frac{\pi}{4}$

c) $-\frac{\pi}{3}$ et $\frac{\pi}{3}$

d) $-\frac{2\pi}{3}$ et $\frac{2\pi}{3}$

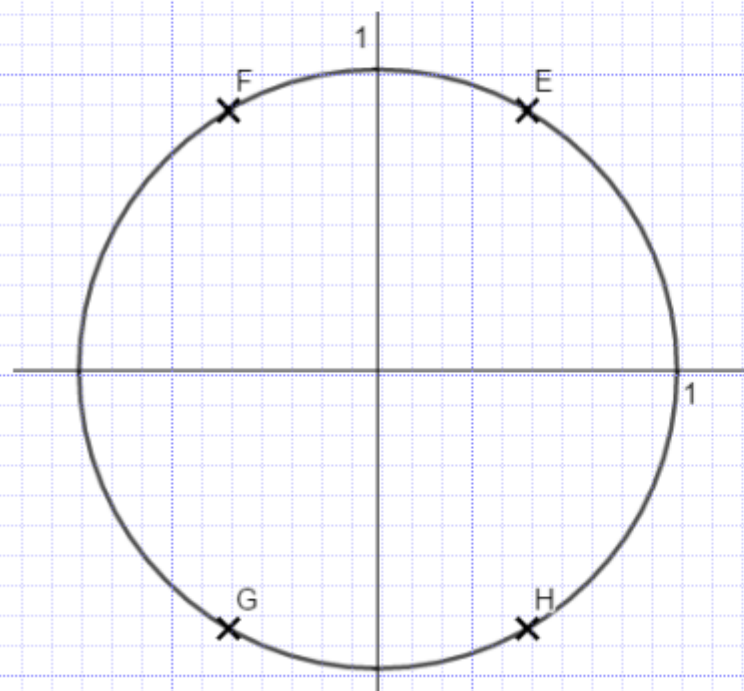
Sur le cercle trigonométrique ci-dessous, le nombre $\frac{14\pi}{3}$ a pour image le point :

a) E

b) F

c) G

d) H



Question 5

Soit le réel x appartenant à l'intervalle $\left[\frac{\pi}{2}; \pi\right]$ tel que $\sin x = 0,8$. Alors :

a) $\cos(x) = 0,6$

b) $\cos(x) = -0,6$

c) $\cos(x) = 0,2$

d) $\cos(x) = -0,2$

Question 1

Soit x un nombre réel. On peut affirmer que :

a) $\cos(x) = \sin(x)$

b) $\cos(\pi - x) = \cos(\pi + x)$

c) $\sin(\pi + x) = \sin(\pi - x)$

d) $\cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) = \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$

Question 2

Les solutions dans l'intervalle $[0; 2\pi[$ de l'équation $\sin(x) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ sont :

a) $\frac{4\pi}{3}$ et $\frac{5\pi}{3}$

b) $\frac{2\pi}{3}$ et $\frac{4\pi}{3}$

c) $\frac{\pi}{3}$ et $\frac{2\pi}{3}$

d) $-\frac{2\pi}{3}$ et $-\frac{\pi}{3}$

2. Soit x un nombre réel. Le réel $\cos(x + 3\pi)$ est égal à :

a) $\cos(x)$

b) $-\cos(x)$

c) $\sin(x)$

d) $-\sin(x)$

1. Pour tout réel x , $\cos(25\pi + x)$ est égal à :

a) $\cos(x)$	b) $-\cos(x)$	c) $\cos(-x)$	d) -1
---------------------	----------------------	----------------------	----------------

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. A single vertical red line runs down the left side of the page, creating a margin. The lines are evenly spaced and extend across the entire width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

d) $-\cos x$

This image shows a single page of white paper designed for handwriting practice. It features approximately 20 evenly spaced horizontal blue or grey lines. A single vertical red line runs down the left side of the page, creating a narrow margin. The entire page is otherwise blank, with no text or other markings.

On considère un nombre réel x appartenant à l'intervalle $\left[\pi; \frac{3\pi}{2}\right]$ tel que $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Alors $\sin(x)$ est égal à :

a)	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	b)	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	c)	$-\frac{1}{2}$	d)	$\frac{1}{2}$
----	----------------------	----	-----------------------	----	----------------	----	---------------

-
-
-
-
-

This image shows a single page of white paper designed for writing. It features ten evenly spaced horizontal grey lines across its width. A single vertical red line runs down the left side of the page, creating a narrow margin. The entire sheet is set against a black background.

Question 4

t est un réel. On sait que $\cos(t) = \frac{2}{3}$. Alors $\cos(t + 4\pi) + \cos(-t)$ est égal à :

a) $-\frac{4}{3}$

b) 0

c) $\frac{4}{3}$

d) $\frac{2}{3}$

[illegible]

Question 3

L'expression de $\sin(\pi - x) + \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ est égale à :

a) $-2 \sin(x)$	b) 0	c) $2 \sin(x)$	d) $\cos(x) - \sin(x)$
------------------------	---------------	-----------------------	-------------------------------

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. A single vertical red line runs down the left side of the page, creating a margin. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

Question 3

Dans l'intervalle $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$, l'unique solution de l'équation : $2\cos(x + \pi) + 1 = 0$ est :

A.	B.	C.	D.
$\frac{\pi}{3}$	$-\frac{5\pi}{3}$	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{2\pi}{3}$

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Question 4

On considère la fonction f définie pour tout réel x par $f(x) = \sin x - \cos x$. Parmi les quatre propositions suivantes, une seule est correcte. Laquelle ?

a) f est une fonction paire.	b) f est une fonction impaire.
c) f n'est ni paire ni impaire.	d) $f(0) = 0$

[illegible]

Question 4

On considère la fonction f définie pour tout réel x par $f(x) = \sin x - \cos x$. Parmi les quatre propositions suivantes, une seule est correcte. Laquelle ?

a) f est une fonction paire.	b) f est une fonction impaire.
c) f n'est ni paire ni impaire.	d) $f(0) = 0$

[illegible]

a) L'équation $\cos x = -\frac{1}{2}$ admet 2 solutions dans l'intervalle $]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$.	b) L'équation $\cos x = -\frac{1}{2}$ admet 1 solution dans l'intervalle $[0; \pi[$.	c) L'équation $\sin x = -\frac{1}{2}$ admet 1 solution dans l'intervalle $[0; \pi[$.	d) L'équation $\sin x = -\frac{1}{2}$ admet 2 solutions dans l'intervalle $]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$.
---	---	---	---

d) L'équation $\sin x = -\frac{1}{2}$ admet 2 solutions dans l'intervalle $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$.

Question 4 : On a $x \in \left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$ et $\cos x = 0,8$ alors :

a) $\sin x = 0,6$

b) $\sin x = -0,6$

c) $\sin x = -0,2$

d) $\sin x = 0,2$

Question 5 : Le nombre réel $\frac{13\pi}{4}$ est associé au même point du cercle trigonométrique que le réel :

a) $\frac{-14\pi}{4}$

b) $\frac{-3\pi}{4}$

c) $\frac{7\pi}{4}$

d) $\frac{19\pi}{4}$

Soit $x \in \left[\frac{\pi}{2} ; \frac{3\pi}{2}\right]$ tel que $\sin x = \frac{1}{2}$.

Proposition A : $\cos x = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

Proposition C: $\cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$

Proposition B : $x = \frac{\pi}{6}$

Proposition D : $x = -\frac{7\pi}{6}$

- [illegible]

Question 3 :

L'expression $\cos(x + \pi) + \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$ est égale à :

a) $-2 \cos(x)$	b) 0	c) $\cos(x) + \sin(x)$	d) $2\cos(x)$
------------------------	---------------	-------------------------------	----------------------

[illegible]

[illegible]











